

Příprava k ústní zkoušce

B2B37SAS – Signály a soustavy

Kompletní vypracování okruhů dle BSZZ
se zvláštním důrazem na ★ klíčová témata

Upozornění: Hvězdičkou (★) jsou označena naprosto základní nosná témata. Jejich zásadní neznalost může vést k udělení F *bez ohledu* na předchozí bodové hodnocení.

Obsah

1	Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase, speciální signály	2
2	Časová a spektrální reprezentace signálů, korelace, základní teorémy	5
3	Vzorkování a interpolace signálu	10
4	Klasifikace soustav, LTI soustavy, konvoluce, stabilita	12
5	Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace	16
6	Typy základních analogových modulací	19
7	Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionarita, ergodicita, bílý šum	22
	Přehled klíčových vzorců	25

1. Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase, speciální signály

Signál je **reálná nebo komplexní funkce nezávislé proměnné** (nejčastěji čas t nebo index vzorku k). Formálně:

- Jakákoliv závislost fyzikální veličiny na čase: $s = s(t)$ nebo $s = s[k]$.
- U obrazů nezávislou proměnnou jsou souřadnice x, y .
- Signál může být popsán matematickou formulací, grafem nebo tabulkou.

Intuice

Signál = nosič informace. Každý měřitelný fyzikální děj (zvuk, napětí, teplota, elektromagnetická vlna) může být modelován jako signál.

Spojitý čas

Nezávislá proměnná $t \in \mathbb{R}$ nabývá libovolných reálných hodnot. Signál $s(t)$ je definován pro každý okamžik t .

$$s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C})$$

Příklady: analogový zvukový signál, napětí v elektrickém obvodu.

Diskrétní čas

Nezávislá proměnná je celé číslo $k \in \mathbb{Z}$. Signál $s[k]$ je definován pouze pro celočíselné hodnoty k – tzv. **vzorky**.

$$s : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C})$$

Vzniká vzorkováním spojitého signálu: $s[k] = s(kT_{sa})$, kde T_{sa} je vzorkovací perioda.

Jak se liší deterministické a náhodné (stochastické) signály?.

	Deterministický	Náhodný (stochastický)
Popis	explicitní matematická funkce	pravděpodobnostní charakteristiky
Hodnota v čase t	přesně dána	není předem určena
Příklad	$\cos(\omega_0 t)$	tepelný šum, řeč

Co to jsou kauzální a finitní signály?.

- **Kauzální signál:** $s(t) = 0$ pro $t < 0$. Má definovaný začátek – „příčinnost“ (kauzalita).
- **Finitní signál:** má definovaný jak začátek, tak konec – $s(t) = 0$ mimo interval $[t_1, t_2]$. Konečná délka trvání. Každý finitní signál je i kauzální (po posunu).

Speciální signály – vlastnosti. Jednotkový skok, obdélníkový impuls, jednotkový impuls, Diracův impuls, vzorkovací funkce

Jednotkový skok $1(t)$, resp. $u[k]$

Definice

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad u[k] = \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$$

Vlastnosti:

- **Stejnoseměrná složka** (průměrná hodnota): $\text{Av}[1(t)] = \frac{1}{2}$.
- **Výkon:** $P = \frac{1}{2}$.
- **Autokorelační funkce:** $R(\tau) = \frac{1}{2}$ (konstantní).
- Výkonový signál (nekonečná energie, konečný výkon).

Obdélníkový impuls $\text{rect}(t)$

Definice

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & |t| < \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

Složen ze dvou jednotkových skoků: $\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = 1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$.
Energetický signál. Jeho Fourierova transformace je vzorkovací funkce (sinc):

$$\mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau)\} = \tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right).$$

Jednotkový impuls $\delta[k]$ (Kroneckerovo delta)

Definice

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

Jde o Diracův impuls v *diskrétním* čase. Má vzorkovací vlastnost: $s[k] * \delta[k] = s[k]$.

Diracův impuls $\delta(t)$

Definice (distribuce)

$$\delta(t) = 0 \text{ pro } t \neq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Klíčové vlastnosti:

- **Derivace** jednotkového skoku: $\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t)$.
- **Jednotková plocha** pod impulsem.
- **Vzorkovací (sifting) vlastnost**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0).$$

- Fourierova transformace: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ (konstantní spektrum).

Vzorkovací funkce (sinc)

Definice

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{Sa}(0) = 1 \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (\text{normalizovaná})$$

Vlastnosti:

- Energetický signál: $E = \pi$ (pro Sa) nebo $E = 1$ (pro sinc).
- Nuly v $t = n\pi$, $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
- Fourierova transformace: $\mathcal{F}\{\text{sinc}(t/\tau)\} = \tau \cdot \text{rect}(\omega\tau/2\pi)$ – obdélník ve spektru.

Vzorkovací vlastnost Diracova a jednotkového impulsu. Pronásobení libovolné funkce $s(t)$ Diracem $\delta(t - t_0)$ vyselektuje hodnotu funkce v bodě t_0 :

$$s(t) \cdot \delta(t - t_0) = s(t_0) \cdot \delta(t - t_0).$$

Po integraci pak:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0).$$

Analogicky v diskrétním čase: $\sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \delta[k - k_0] = s[k_0]$.

2. Časová a spektrální reprezentace signálů, korelace, základní teorémy

Energie a výkon signálu.

Energie a výkon – spojitý čas

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt \quad P = \text{Av}[|s(t)|^2] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |s(t)|^2 dt$$

Energie a výkon – diskrétní čas

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 \quad P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N |s[k]|^2$$

	Energetický signál	Výkonový signál
Energie E	konečná ($E < \infty$)	nekonečná
Výkon P	nulový	konečný a nenulový
Příklady	finitní signály, sinc	periodické signály, $1(t)$

Důležité

Pokud je signál finitní $\Rightarrow$ je energetický (ale ne naopak). Periodický signál $\Rightarrow$ výkonový.

Vzájemná korelační funkce $R_{12}(\tau)$

Vzájemná korelační funkce a autokorelační funkce. Míra podobnosti dvou různých signálů s_1, s_2 s uvažováním vzájemného posunu τ :

Vzorec

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t - \tau) dt \quad R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^*[k - m]$$

Mechanismus: posouváme s_2 o τ , pronásobíme s s_1 a integrujeme (sečteme) – hledáme posun τ , při němž jsou si signály nejpodobnější.

Pro reálné signály: $R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$.

Autokorelační funkce $R(\tau)$

Míra závislosti signálu na sobě samém s posunem τ :

Vzorec – energetický signál

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t - \tau) dt$$

Vzorec – výkonový signál

$$R(\tau) = \text{Av}[s(t + \tau) s^*(t)]$$

Klíčové vlastnosti ACF:

- **Sudá funkce:** $R(\tau) = R(-\tau)$ (pro reálné signály).
- **Globální maximum v $\tau = 0$:** $|R(\tau)| \leq R(0)$.
- $R(0) = E$ (energetické signály) nebo $R(0) = P$ (výkonové signály).

Využití: GPS (korelace přijatého signálu s referenčními kódy), detekce opakujících se vzorů.

Vztah ACF a energie/výkonu.

$$R(0) = E \quad (\text{energetický signál}) \quad R(0) = P \quad (\text{výkonový signál})$$

Operátor Av a stejnosměrná složka.

$$s_{SS} = \text{Av}[s(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t) dt$$

Stejnosměrná složka odpovídá koeficientu c_0 Fourierovy řady (nultá harmonická).

Dva signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ jsou **vzájemně ortogonální**, pokud jejich vzájemná energie (resp. výkon) je nulová:

Podmínka ortogonality

$$E_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s_1 \perp s_2$$

- Ortogonální signály se **vzájemně neovlivňují** – jejich energetický „průnik“ je nulový.
- Příklady: $\sin(n\omega_0 t)$ a $\cos(m\omega_0 t)$ pro $n \neq m$, nebo $\sin(n\omega_0 t)$ a $\sin(m\omega_0 t)$ pro $n \neq m$ (základ Fourierovy řady).
- Ortogonalita je nutnou podmínkou pro jednoznačný rozklad signálu do bazových funkcí.

Každý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 lze rozložit do **nekonečné lineární kombinace komplexních harmonických funkcí**:

Fourierova řada – syntéza (zpětná transformace)

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Výpočet koeficientů – analýza

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Princip:

1. Bázové funkce $\{e^{jn\omega_0 t}\}$ tvoří **úplný ortogonální systém** – vzájemně se neovlivňují.
2. Koeficient c_n vyjadřuje, „jakou měrou se n -tá harmonická vyskytuje v signálu $s(t)$ “.
3. Dělení $1/T_0$ zajišťuje ortonormalitu systému.
4. Výsledné spektrum je **diskrétní, neperiodické** (čárové spektrum).

Výkonové spektrum

Výkon n -té harmonické odpovídá $|c_n|^2$. Celkový výkon signálu:

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = R(0)$$

(Parsevalova věta pro FS)

FT zobecňuje principy FS na **neperiodické spojité signály** (limitní přechod $T_0 \rightarrow \infty$, $\omega_0 \rightarrow 0$):

Fourierova transformace – přímá

$$S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

Zpětná Fourierova transformace

$$s(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Výsledné spektrum je **spojité, neperiodické**.

Vlastnosti FT reálného signálu ($s(t) \in \mathbb{R}$):

$$|S(\omega)| = |S(-\omega)| \quad (\text{sudá amplitudová charakteristika}) \quad \arg S(\omega) = -\arg S(-\omega) \quad (\text{lichá fázová charakteristika})$$

Signál v čase	Spektrum $S(\omega)$	Poznámka
$\delta(t)$	1	konstanta
1 (konstantní)	$2\pi \delta(\omega)$	Dirac na $\omega = 0$
$\text{Sa}(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{\omega_0} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$	obdélník
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$	Sa funkce
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	Dirac v ω_0
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	dva Diraci
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	antisymetricky

Dualita FT

FT je **duální**: obdélník $\leftrightarrow$ sinc, Dirac $\leftrightarrow$ konstanta. Spektrum konstantního signálu je koncentrováno do jediného bodu (Dirac), a naopak.

Konvoluční věta

$$\mathcal{F}\{s_1(t) * s_2(t)\} = S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{s_1(t) \cdot s_2(t)\} = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)$$

Fyzikální význam: konvoluce v časové oblasti odpovídá *násobení* ve spektrální oblasti a naopak. To je základ pro:

- Popis LTI soustav: $Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$.
- Filtraci: ve spektrální oblasti stačí pronásobit; v časové oblasti bychom museli konvolvat.
- Vzorkování: vzorkování = násobení Diracovým hřebem v čase = konvoluce (periodizace) ve spektru.

Přehled Fourierovských transformací.

Transformace	Signál (čas)	Spektrum (frekvence)
FS	spojitý, <i>periodický</i>	diskrétní, neperiodické
DFS	diskrétní, <i>periodický</i>	diskrétní, periodické
FT	spojitý, <i>neperiodický</i>	spojité, neperiodické
DtFT	diskrétní, <i>neperiodický</i>	spojité, <i>periodické</i>
DFT	diskrétní, <i>finitní</i> (N vzorků)	diskrétní, periodické (N hodnot)

Diskrétní Fourierova transformace v čase (DtFT) zobrazuje diskrétní neperiodický signál na **spojité, periodické spektrum**:

DtFT

$$S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

Spektrum je **periodické s periodou 2π** (nebo ω_{sa} v závislosti na normování).

Proč periodické?

Diskrétní signál vznikl vzorkováním – ve spektru se proto objevují kopie spektra s periodou ω_{sa} . DtFT tuto periodicitu explicitně zahrnuje.

DFT a FFT.

DFT – vztahy

$$D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jnk\frac{2\pi}{N}} \quad d[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] e^{jnk\frac{2\pi}{N}}$$

- **DFT**: umožňuje numerický výpočet spektra z konečného počtu vzorků. Pracuje jen s N vzorky – nepotřebujeme znát signál na celém definičním oboru.
- **FFT**: efektivní algoritmus výpočtu DFT, snižuje počet operací z $O(N^2)$ na $O(N \log_2 N)$.

3. Vzorkování a interpolace signálu

Formulace: Spektrálně omezený signál $s(t)$ s maximálním kmitočtem f_m lze *jednoznačně rekonstruovat* ze svých vzorků, pokud je vzorkovací kmitočet f_{sa} dostatečně vysoký:

Shannonova (Nyquistova) podmínka

$$f_{sa} > 2f_m \quad \Leftrightarrow \quad \omega_{sa} > 2\omega_m$$

Odvození ve spektrální oblasti

Shannonův vzorkovací teorém.

1. **Ideální vzorkování** = násobení signálu Diracovým hřebem $p(t) = \sum_k \delta(t - kT_{sa})$:

$$s_a(t) = s(t) \cdot p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \delta(t - kT_{sa})$$

2. Ve **spektrální oblasti**: FT Diracového hřebene je opět hřeben s periodou ω_{sa} , takže:

$$S_a(\omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(\omega - n\omega_{sa})$$

Spektrum vzorkovaného signálu je **periodická kopie** originálu s periodou ω_{sa} .

3. **Rekonstrukce**: pokud jsou kopie spektra *odděleny* (nepřekrývají se), lze je ideální dolní propustí oddělit a dostat zpět $S(\omega)$.
4. Kopie se nepřekrývají $\Leftrightarrow \omega_{sa} > 2\omega_m$.

Aliasing

Pokud $f_{sa} \leq 2f_m$, dochází k **aliasingu** – překryvu spektrálních kopií. Rekonstrukce je zkreslená a jednoznačná obnova signálu není možná.

Rekonstrukce (interpolace) spojitého signálu ze vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$:

Ideální interpolace – Whittaker–Shannon

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t - kT_{sa})\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \cdot \text{Sa}\left(\frac{\pi(t - kT_{sa})}{T_{sa}}\right)$$

Postup:

1. Vzorky $s[k]$ nahradíme váhovanými Dirakovými impulsy (ideálně vzorkovaný signál).
2. Výsledek váhujeme **ideální dolní propustí** s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$.
3. DP má v časové oblasti impulsovou odezvu = sinc funkce.

Problémy realizace ideálního interpolátoru.

- Ideální dolní propust je **nekauzální** (impulsová odezva sahá do záporných časů) – fyzikálně nerealizovatelná.
- Diracovy impulsy nelze v praxi generovat.

Řešení v reálných aplikacích:

- Vzorky nahradíme obdélníkovými pulzy (zero-order hold nebo linear interpolation).
- Dolní propust realizujeme kauzálním FIR/IIR filtrem (přijatelné zkreslení).

4. Klasifikace soustav, LTI soustavy, konvoluce, stabilita

Soustava (systém) = objekt, který pod vlivem *buzení* (vstupního signálu x) produkuje *odezvu* (výstupní signál y):

$$y = \mathcal{A}\{x\}$$

$\mathcal{A}$ je **operátor soustavy**. Soustava dává do vztahu skupinu signálů (fyzikálních nebo matematických veličin).

Klasifikace soustav.

Vlastnost	Popis
Kauzální	$y(t)$ závisí jen na $x(\tau)$, $\tau \leq t$ (ne na budoucnosti)
Nekauzální	$y(t)$ závisí i na budoucích hodnotách vstupu
Bez paměti	$y(t)$ závisí jen na $x(t)$ (aktuální vstup)
S pamětí	$y(t)$ závisí na minulých nebo budoucích hodnotách
Stabilní (BIBO)	omezený vstup $\Rightarrow$ omezený výstup

BIBO stabilita. Bounded-Input Bounded-Output: Soustava je stabilní, pokud pro každý omezený vstup ($|x(t)| \leq M_x < \infty$) je výstup také omezený ($|y(t)| \leq M_y < \infty$).

LTI soustavy (Linear Time-Invariant).

Soustava $\mathcal{A}$ je LTI, pokud splňuje:

1. **Linearita** (princip superpozice):

$$\mathcal{A}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} = \alpha \mathcal{A}\{x_1(t)\} + \beta \mathcal{A}\{x_2(t)\}$$

2. **Časová invariance:** posun vstupu o t_0 způsobí stejný posun výstupu:

$$\mathcal{A}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

LTI soustavy jsou **klíčové**, protože jsou plně popsány jedinou funkcí – impulsovou odezvou $h(t)$.

Definice

$$h(t) = \mathcal{A}\{\delta(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad h[k] = \mathcal{A}\{\delta[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Impulsová odezva $h(t)$ **plně charakterizuje** LTI soustavu:

- Kauzalita: $h(t) = 0$ pro $t < 0$.
- Stabilita: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ (absolutní integrabilita).

Výstup LTI soustavy je **konvoluce** vstupu x s impulsovou odezvou h :

Konvoluce – spojitý čas

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Konvoluce – diskrétní čas

$$y[k] = x[k] * h[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] h[k - i]$$

Grafický postup výpočtu konvoluce:

1. $s_1(\tau)$ – první signál jako funkce proměnné τ .
2. $s_2(-\tau)$ – druhý signál *převrácený* (zrcadlení podle osy).
3. $s_2(t - \tau)$ – převrácený signál *posunutý* o t doprava.
4. Integrál (plocha pod grafem) součinu $s_1(\tau) \cdot s_2(t - \tau) =$ hodnota konvoluce pro daný t .
5. Opakujeme pro všechna t .

Vlastnosti konvoluce: komutativní ($a * b = b * a$), asociativní, distributivní.

Kauzalita

Soustava je kauzální $\Leftrightarrow h(t) = 0$ pro $t < 0$ (resp. $h[k] = 0$ pro $k < 0$).

BIBO stabilita

Soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ impulsová odezva je absolutně integrabilní (sumova-

telná):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

Systémová funkce $H(s)$ (resp. $H(z)$) je Laplaceova (resp. Z-) transformace impulsové odezvy:

Systémová funkce

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Pro LTI soustavu popsanou diferenciální rovnicí s konstantními koeficienty je $H(s)$ **racionální lomená funkce**:

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_M s^M + \dots + b_0}{a_N s^N + \dots + a_0}$$

- **Nuly**: kořeny čitatele $B(s) = 0$ – kmitočty, kde přenos je nulový.
- **Póly**: kořeny jmenovatele $A(s) = 0$ – charakteristické frekvence soustavy.

Stabilita z polohy pólů

Spojité LTI soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly leží v **levé polorovině** komplexní roviny ($\text{Re}(p_i) < 0$).

Diskrétní LTI soustava je BIBO stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly leží **uvnitř jednotkové kružnice** ($|p_i| < 1$).

Přenosová funkce (frekvenční charakteristika) $H(\omega)$: popisuje, jak soustava zpracovává harmonické signály.

Vztah

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{h(t)\} \quad (\text{spojitá soustava})$$

$$H(e^{j\Omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \text{DtFT}\{h[k]\} \quad (\text{diskrétní soustava})$$

- **Amplitudová charakteristika** $|H(\omega)|$: jak soustava mění amplitudu na kmitočtu ω .
- **Fázová charakteristika** $\arg H(\omega)$: fázový posun.

- Pro reálnou impulsovou odezvu: $|H(\omega)|$ je sudá, $\arg H(\omega)$ je lichá.
- Frekvenční charakteristika diskrétní soustavy je **periodická** s periodou 2π (resp. ω_{sa}).

Odezva LTI soustavy na harmonické buzení $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$:

$$y(t) = A \cdot |H(\omega_0)| \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi + \arg H(\omega_0))$$

LTI soustava mění jen *amplitudu* a *fázi*, kmitočet zůstává stejný.

Membránový model. Vizualizace systémové funkce $H(s)$ v komplexní rovině: přišpendlení nul (přenos = 0), vytáhnutí pólů (přenos $\rightarrow \infty$). Přenosová funkce $|H(j\omega)|$ odpovídá výšce „membrány“ podél imaginární osy.

5. Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace

Pásmový signál (Band-Pass, BP) má spektrum soustředěné **okolo nosného kmitočtu** ω_c :

- Spektrum je nenulové pouze v pásmech $[\omega_d, \omega_h]$ a $[-\omega_h, -\omega_d]$.
- **Symetrické amplitudové spektrum:** $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$ (reálný signál).
- Nosný kmitočet $\omega_c \gg$ šířka pásma B : $\omega_c \gg 2\pi B$.
- Lze zapsat jako: $s(t) = V(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$, kde $V(t)$ je *obálka* a $\Theta(t)$ je *fáze*.

1. Reálný pásmový signál $s(t)$:

Symetrické spektrum $S(\omega)$, nenulové okolo $\pm\omega_c$.

2. Analytický signál $z(t)$:

Odstraníme záporné kmitočty a vynásobíme kladnou část spektra dvěma:

$$Z(\omega) = 2 \cdot \mathbf{1}(\omega) \cdot S(\omega) = \begin{cases} 2S(\omega) & \omega > 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$

Analytický signál je **komplexní**: $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$, kde $\hat{s}(t)$ je Hilbertova transformace $s(t)$.

3. Komplexní obálka $\tilde{s}(t)$ (CE – Complex Envelope):

Posunutí spektra analytického signálu do nulového kmitočtu (dolů o ω_c):

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c) \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$$

Komplexní obálka je **nízkofrekvenční (NF) komplexní reprezentace** vysokofrekvenčního pásmového signálu.

Zpětný přechod:

$$s(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\}$$

Soufázová a kvadrurní složka**Přechod: pásmový signál $\rightarrow$ analytický signál $\rightarrow$ komplexní obálka.**

$$\tilde{s}(t) = a(t) + j c(t)$$

- $a(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t)\}$ – **soufázová** (in-phase, I) složka.
- $c(t) = \operatorname{Im}\{\tilde{s}(t)\}$ – **kvadrurní** (quadrature, Q) složka.

Výhody komplexní obálky:

- Nižší vzorkovací kmitočet (signál je NF).
- Jednodušší matematický popis a simulace.
- Snadnější realizace algoritmů zpracování.

Hilbertova transformace (HT) je LTI soustava definovaná přenosovou funkcí:

Hilbertův transformátor

$$H(\omega) = -j \cdot \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega > 0 \\ +j & \omega < 0 \end{cases}$$

Impulsová odezva: $h(t) = \frac{1}{\pi t}$

- **Lineární** soustava (konvoluce).
- Na *kladných* kmitočtech realizuje **fázové zpoždění o $\pi/2$** .
- Na *záporných* kmitočtech realizuje fázový předstih o $\pi/2$.
- Amplitudová charakteristika je konstantní: $|H(\omega)| = 1$.
- Soustava je **nekauzální** ($h(t) \neq 0$ pro $t < 0$) a **nestabilní** (není absolutně integrovatelná).

Využití: výpočet analytického signálu $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$.**Metody přechodu BP $\leftrightarrow$ CE. Metoda fázového posunu:**

1. Vypočítáme $\hat{s}(t)$ = Hilbertova transformace $s(t)$.
2. Analytický signál: $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$.
3. Komplexní obálka: $\tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$.

Filtrační metoda:

1. Soufázová složka: $a(t) = \operatorname{LP}\{s(t) \cdot 2 \cos(\omega_c t)\}$ (násobení cosinem + DP).
2. Kvadrurní složka: $c(t) = \operatorname{LP}\{-s(t) \cdot 2 \sin(\omega_c t)\}$ (násobení sinem + DP).

Vzorkování pásmových signálů. Vzorkovací podmínka pro BP signál v pásmu $[\omega_d, \omega_h]$, šířka pásma $B = \omega_h - \omega_d$:

$$\frac{2\omega_h}{M+1} \leq \omega_{sa} \leq \frac{2\omega_d}{M}$$

kde M je číslo pásma. Pro $M = 0$ (základní pásmo) dostaneme Shannonovu podmínku $\omega_{sa} \geq 2\omega_h$.

6. Typy základních analogových modulací

Modulace = ovlivnění parametrů *nosné vlny* (carrier) *modulačním signálem*:

$$s(t) = V(t) \cdot \cos(\omega_c t + \Theta(t))$$

- **Nosná vlna** $s_c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$: vysokofrekvenční harmonický signál vhodný pro přenos médiem (RF vlna, optický paprsek).
- **Modulační signál** $s_M(t)$: nese informaci (zvuk, data, video).
- **Modulovaný signál** $s(t)$: výsledek modulace, přenáší informaci vhodnou formou pro dané médium.

Dělení analogových modulací:

Skupina	Co modulační signál ovlivňuje	Typ
Amplitudová	amplitudu $V(t)$, fáze $\Theta = \text{konst.}$	AM-DSB, AM-SSB, AM-VSB
Úhlová	fázi/kmitočet $\Theta(t)$, obálka $V = \text{konst.}$	PM, FM

AM-DSB s nosnou vlnou

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t)$$

kde m je *modulační index* (hloubka modulace).

Princip v časové oblasti: obálka nosné vlny kopíruje tvar modulačního signálu $s_M(t)$.

Princip ve spektrální oblasti:

- Spektrum modulačního signálu $S_M(\omega)$ se přesune na kmitočty $\pm\omega_c$.
- Výsledek: horní postranní pásmo USB ($\omega > \omega_c$) + dolní postranní pásmo LSB ($\omega < \omega_c$) + nosná.

Nevýhody AM-DSB (Double Side Band) se zachovanou nosnou:

- Obě postranní pásma nesou *stejnou* informaci – plýtvání spektrem.
- Větší část výkonu je v nosné vlně – nízká energetická účinnost.
- Jednoduché demodulaci (obálkový detektor).

Varianty a jejich výhody:

- **AM-DSB-SC** (Suppressed Carrier): potlačená nosná $\rightarrow$ lepší energetická účinnost, ale složitější demodulace.
- **AM-SSB** (Single Side Band): přenáší jen jedno postranní pásmo $\rightarrow$ úspora spektra, ale problematické filtrování.
- **AM-VSB** (Vestigial Side Band): částečné potlačení jednoho pásma $\rightarrow$ kompromis (analogová TV).

U úhlových modulací je **obálka konstantní** $V(t) = A_c = \text{konst.}$; mění se *fáze* nebo *kmitočet*:

Fázová modulace (PM – Phase Modulation)

Úhlové modulace – PM a FM.

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_P \cdot s_M(t))$$

kde k_P je citlivost fázového modulátoru.

Kmitočtová modulace (FM – Frequency Modulation)

$$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + k_F \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau\right)$$

kde k_F je citlivost kmitočtového modulátoru.

Vztah PM a FM: okamžitý kmitočet je derivací fáze:

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_F \cdot s_M(t) \quad (\text{FM}) \quad \omega_i(t) = \omega_c + k_P \cdot \frac{ds_M}{dt} \quad (\text{PM})$$

FM s integrovaným modulačním signálem = PM a naopak. Jsou proto **vzájemně zaměnitelné** s vhodným předzpracováním.

Výhody úhlových modulací:

- Konstantní obálka $\rightarrow$ energeticky výhodné, možné použití nelineárních zesilovačů.
- Lepší odolnost vůči šumu (FM oproti AM).

Spektrum FM při harmonickém modulačním signálu

Pro $s_M(t) = A_M \cos(\omega_M t)$, modulační index $\beta = k_F A_M / \omega_M$:

$$s_{FM}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos((\omega_c + n\omega_M)t)$$

kde $J_n(\beta)$ jsou Besselovy funkce 1. druhu řádu n .

- Spektrum obsahuje *nekonečně mnoho* postranních pásem (na rozdíl od AM).
- Šířka pásma (Carsonův vztah):

$$B \approx 2(\Delta f_{max} + f_{M,max}) = 2(1 + \beta)f_{M,max}$$

- Kmitočtový zdvih: $\Delta f_{max} = k_F A_M / (2\pi)$.

7. Základní charakteristiky náhodného procesu, stacionarita, ergodicita, bílý šum

Náhodný proces $\xi(t, \zeta)$ je parametrizovaný soubor náhodných jevů $\zeta \in \Omega$:

- Pro *fixní* $\zeta = \zeta_i$: $\xi(t, \zeta_i)$ je jedna **realizace** – deterministický signál.
- Pro *fixní* $t = t_0$: $\xi(t_0, \zeta)$ je **náhodná veličina**.
- Náhodné signály mají náhodný (nikoli chaotický) průběh – popisujeme je pravděpodobnostními charakteristikami.
- Obsahují *neznámou informaci* nebo šum.

Pravděpodobnostní charakteristiky.

- **CDF** (Cumulative Density Function) $F_\xi(x; t) = P(\xi(t) \leq x)$: pravděpodobnost, že hodnota nepřekročí x .
- **PDF** (Probability Density Function) $f_\xi(x; t) = \frac{dF_\xi}{dx}$: hustota pravděpodobnosti.
- **Střední hodnota**: $\mu(t) = E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_\xi(x; t) dx$.
- **Rozptyl**: $\sigma^2(t) = E[(\xi(t) - \mu(t))^2]$ – odchylka od střední hodnoty.
- **Autokorelační funkce**: $R_\xi(t_1, t_2) = E[\xi(t_1) \xi^*(t_2)]$ – závislost hodnot ve dvou časech.

Stacionární náhodný proces = jeho pravděpodobnostní popis **nezávisí na volbě počátku časové osy**.

SSS – Stacionarita v užším smyslu (Strict Sense Stationary)

Kompletní pravděpodobnostní popis (hustota n -tého řádu) nezávisí na časovém posunu:

$$f_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = f_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1 + \Delta t, \dots, t_n + \Delta t)$$

WSS – Stacionarita v širším smyslu (Wide Sense Stationary)

Pouze vybrané charakteristiky (střední hodnota a autokorelační funkce) jsou inva-

riantní:

$$\mu = E[\xi(t)] = \text{konst.}$$

$$R_\xi(t_1, t_2) = R_\xi(t_2 - t_1) = R_\xi(\tau) \quad (\text{závisí jen na } \tau = t_2 - t_1)$$

SSS $\Rightarrow$ WSS, ale WSS $\nRightarrow$ SSS.

Wiener-Chinčinova věta. Pro WSS náhodný proces platí, že **spektrální hustota výkonu** $S_\xi(\omega)$ je Fourierovou transformací autokorelační funkce $R_\xi(\tau)$:

Wiener-Chinčinova věta

$$S_\xi(\omega) = \mathcal{F}\{R_\xi(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} R_\xi(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Zpětně: $R_\xi(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_\xi(\omega)\}$.

Bílý šum je idealizovaný model náhodného signálu s **konstantní spektrální hustotou výkonu**:

Bílý šum

$$S_\xi(\omega) = S_0 = \text{konst.} \quad (\text{pro všechna } \omega)$$

$$R_\xi(\tau) = S_0 \delta(\tau) \quad (\text{autokorelační funkce} = \text{Dirac})$$

- Hodnoty v různých časech jsou **nekorelované** (ACF = Dirac v $\tau = 0$).
- **Nekonečný výkon** ($\int S_\xi d\omega = \infty$) – fyzikálně nerealizovatelný.
- **Nulová střední hodnota**.
- „Bílý“ analogicky ke světlu – zastoupeny všechny frekvence stejně.

AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Bílý šum (White Noise). Model šumu v komunikačních systémech:

- **Aditivní:** přičítá se k signálu – $r(t) = s(t) + n(t)$.
- **Bílý:** konstantní spektrální hustota výkonu $N_0/2$.
- **Gaussovský:** PDF hodnot je Gaussovo (normální) rozdělení $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
- **Nekorelovaný** – vzorky v různých časech jsou statisticky nezávislé.

Ergodické signály: třída WSS náhodných signálů, pro které *časové charakteristiky* (průměrování po jedné realizaci v čase) jsou **rovny charakteristikám na množině realizací** (průměrování přes všechny realizace v daném čase).

Ergodická střední hodnota

$$\mu = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \xi(t, \zeta_i) dt \quad (\text{pro skoro všechna } \zeta_i)$$

Klíčové vlastnosti:

- Časová charakteristika je **determinovaná** (nulový rozptyl mezi realizacemi).
- Nepotřebujeme průměrovat přes *množinu realizací* – stačí jedna dlouhá realizace.
- Praktický význam: měření statistik ze záznamu reálného signálu.

Zjednodušení výpočtu pro stacionární a ergodické signály.

Charakteristika	Obecně	WSS ergodický
Střední hodnota	$E[\xi(t)]$	$\text{Av}[\xi(t, \zeta_i)]$ (jedna realizace)
Výkon	$E[\xi(t) ^2]$	$\text{Av}[\xi(t) ^2]$ (časový průměr)
ACF	$E[\xi(t + \tau)\xi^*(t)]$	$\text{Av}[\xi(t + \tau)\xi^*(t)]$ (korelace v čase)

Přehled klíčových vzorců a vztahů

Fourierovské transformace – přehled

$$\text{FS: } c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad s(t) = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\text{FT: } S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt, \quad s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\text{DtFT: } S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

$$\text{DFT: } D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N}}$$

Konvoluční věta

$$\mathcal{F}\{s_1 * s_2\} = S_1 \cdot S_2 \quad (\text{konvoluce} \leftrightarrow \text{násobení})$$

Shannon

$$f_{sa} > 2f_m \quad (\text{vzorkovací podmínka})$$

BIBO stabilita

Spojitá: póly v levé polorovině. Diskrétní: póly uvnitř jednotkové kružnice.

Bílý šum

$$S_\xi(\omega) = S_0, \quad R_\xi(\tau) = S_0 \delta(\tau) \quad (\text{Wiener-Chinčin})$$

AM modulace

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t)$$

FM modulace

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_F \int s_M dt), \quad B \approx 2(\Delta f + f_{M,max})$$

Komplexní obálka

$$s(t) = \text{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\}, \quad \tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$$